

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : MARSHAL 200SC

Identifikasi lainnya : CARBOSULFAN 200 G/L SC

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Dapat digunakan sebagai insektisida saja.

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : FMC Corporation

Alamat : 2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Telepon : (215) 299-6000

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas akut (Oral) : Kategori 4

Toksisitas akut (Penghirupan) : Kategori 4

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal : Kategori 1 (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah)

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 1 (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah)

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Bahaya akuatik akut atau jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :

Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : H302 + H332 Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup.
H370 Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah).
H372 Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah) melalui paparan yang lama atau berulang.
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian : **Pencegahan:**
P260 Jangan menghirup kabut atau uap.
P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.
P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.
P271 Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik.
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

Respons:
P301 + P312 + P330 JIKA TERTELAN: Telponlah ke PUSAT RACUN/ dokter bila anda merasa tidak sehat. Berkumurlah.
P304 + P340 + P312 JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. Hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ enaga medis jika kamu merasa tidak sehat.
P308 + P311 Jika terpapar atau khawatir terpapar: Hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
P391 Kumpulkan tumpahan.

Penyimpanan:
P405 Simpan di tempat terkunci.

Pembuangan:
P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2025/11/21 Nomor LDK: 50001575 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Carbosulfan	55285-14-8	≥ 10 -< 25
silicic acid, aluminum sodium salt	1344-00-9	< 10
ethane-1,2-diol	107-21-1	< 10
Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated	68439-51-0	$\geq 0,25$ -< 2,5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	$\geq 0,025$ -< 0,25

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Saran umum : Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.
- Jika terhirup : Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
- Jika kontak dengan kulit : Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Cuci bersih dengan sabun dan air.
- Jika kontak dengan mata : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis.
- Jika tertelan : Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Segera bawa korban ke rumah sakit.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup.
Menyebabkan kerusakan pada organ.
Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.
- Instruksi kepada dokter : Mungkin berguna untuk menunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter.
Tangani menurut gejala.

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- | | |
|---|--|
| Media pemadaman yang sesuai | : Bahan kimia kering, CO2, semprotan air atau busa biasa. |
| Media pemadaman yang tidak sesuai | : Semburan air volume besar
Jangan menyebarkan bahan yang tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi. |
| Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut | : Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya. |
| Produk pembakaran berbahaya | : Karbon oksida
Sulfur oksida
Nitrogen oksida (NOx) |
| Metode pemadaman khusus | : Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan.
Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal. |
| Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran | : Pakailah alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan kebakaran jika perlu. |

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

- | | |
|--|---|
| Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat | : Gunakan alat pelindung diri.
Pastikan ventilasi memadai.
Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran.
Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. |
| Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan | : Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan.
Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya.
Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran pembuangan, beritahu pihak yang berwenang. |
| Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan | : Rendam dengan bahan penyerap (mis. pasir, silika gel, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji).
Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang. |

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- | | |
|--|---|
| Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan | : Tindakan normal untuk mencegah kebakaran. |
| Langkah-langkah | : Jangan menghirup uap/debu. |

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2025/11/21 Nomor LDK: 50001575 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21

pencegahan untuk penanganan yang aman

Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8.
Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi.
Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman

: Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.
Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran.
Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.

Informasi lebih lanjut tentang stabilitas penyimpanan

: Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
silicic acid, aluminum sodium salt	1344-00-9	NAB (Materi partikulat yang dapat terhirup)	1 mg/m ³ (Aluminium)	ID OEL
		Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang		
		TWA (Fraksi yang dapat dihirup berkali-kali)	1 mg/m ³ (Aluminium)	ACGIH
ethane-1,2-diol	107-21-1	KTD (aero-sol)	100 mg/m ³	ID OEL
		Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang		
		TWA (Uap) STEL (Uap) STEL (Fraksi yang dapat terhirup, Aerosol saja)	25 ppm 50 ppm 10 mg/m ³	ACGIH ACGIH ACGIH

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika terjadi pemajanan pada kabut, semprotan, atau aerosol, pakailah pelindung pernapasan dan pakaian pelindung diri yang sesuai.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Perlindungan tangan	
Materi	: Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril.
Komentar	: Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.
Perlindungan mata	: Botol pencuci mata berisi air murni Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat
Perlindungan kulit dan tubuh	: Pakaian kedap-air Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.
Tindakan higienis	: Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Keadaan fisik	: cair
Bentuk	: konsentrat suspensi berair
Warna	: coklat merah
Bau	: ringan, seperti fenol
pH	: 8 - 9
Titik lebur	: Tidak berlaku
Titik didih	: Data tidak tersedia
Kerapatan (den-sitas) relatif	: 1,050
Sifat peledak	: Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	: non-pengoksidasi

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas	: Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
-------------	---

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Stabilitas kimia	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Kondisi yang harus dihindari	:	Lindungi dari embun beku, panas dan sinar matahari.
Bahan yang harus dihindari	:	Basa kuat Oksidator kuat Asam kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	:	Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksistasitas akut

Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup.

Produk:

Toksistasitas oral akut	:	LD50 (Tikus): 500 mg/kg
Toksistasitas inhalasi akut	:	LC50 (Tikus): 2,27 - 3,28 mg/l Waktu pemajanan: 4 h Menguji atmosfir: debu/kabut Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Toksistasitas kulit akut	:	LD50 (Tikus): > 2.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 402 Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas dermal akut

Komponen:

Carbosulfan:

Toksistasitas oral akut	:	LD50 (Tikus, betina): 185 mg/kg
Toksistasitas inhalasi akut	:	LC50 (Tikus, betina): 0,15 mg/l Waktu pemajanan: 4 h Menguji atmosfir: debu/kabut
Toksistasitas kulit akut	:	LD50 (Tikus): > 2.000 mg/kg

silicic acid, aluminum sodium salt:

Toksistasitas oral akut	:	LD50 (Tikus, pria dan wanita): 10.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 401 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
-------------------------	---	---

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksistas inhalasi akut : LC0 (Tikus, pria dan wanita): > 2,08 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis tidak ada kematian

Toksistas kulit akut : LD50 (Kelinci): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402

ethane-1,2-diol:

Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 2,5 mg/l
Waktu pemajanan: 6 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Komentar: tidak ada kematian

Toksistas kulit akut : LD50 (Mencit, pria dan wanita): > 3.500 mg/kg

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 401

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 2.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas dermal akut

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Komponen:

Carbosulfan:

Spesies : Kelinci
Hasil : iritasi ringan

silicic acid, aluminum sodium salt:

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

ethane-1,2-diol:

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Spesies : Kelinci
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : iritasi ringan

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Spesies : Kelinci
Waktu pemajanan : 72 h
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda : Pedoman Tes OECD 405

Komponen:

Carbosulfan:

Spesies : Kelinci
Hasil : iritasi ringan

silicic acid, aluminum sodium salt:

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata

ethane-1,2-diol:

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda : Tes Draize

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Spesies : Kornea sapi
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda : Pedoman Tes OECD 437

Spesies : Kelinci
Hasil : Efek yang tidak dapat pulih pada mata

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metoda : EPA OPP 81-4

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tipe Ujian	: Tes Buehler
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Bukan sensitizer kulit.

Komponen:

Carbosulfan:

Tipe Ujian	: Tes Buehler
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Bukan sensitizer kulit.

ethane-1,2-diol:

Tipe Ujian	: Tes maksimumisasi
Spesies	: Kelinci percobaan
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Tipe Ujian	: Tes maksimumisasi
Rute eksposur	: Kena kulit
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Tipe Ujian	: Tes maksimumisasi
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: FIFRA 81.06
Hasil	: Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komponen:

Carbosulfan:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: asai mutasi balik
Sistem uji: Salmonella typhimurium
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: asai mutasi balik
Sistem uji: Escherichia coli
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: uji mutasi gen
Sistem uji: sel marmut Cina
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan
Sistem uji: sel marmut Cina
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: uji aberasi kromosom
Spesies: mencit
Hasil: Negatif

silicic acid, aluminum sodium salt:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro
Metoda: Pedoman Tes OECD 476
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: uji aberasi kromosom
Spesies: Tikus (jantan)
Rute aplikasi: Oral
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

ethane-1,2-diol:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: asai mutasi balik
Metoda: OPPTS 870.5100
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: tes letal dominan
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Hasil: Negatif

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Tes Ames
Sistem uji: Bacillus subtilis
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: uji mutasi gen
Sistem uji: sel limfoma tikus
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 476
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Tes Ames
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan
Metoda: Pedoman Tes OECD 473
Hasil: positif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: asai sintesis DNA tak-terjadwal
Spesies: Tikus (jantan)
Tipe sel: Sel-sel hati
Rute aplikasi: Tertelan
Waktu pemajanan: 4 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 486
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mikronukleus
Spesies: Mencit
Rute aplikasi: Oral
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Hasil: Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Carbosulfan:

Spesies : Mencit
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 2,5 mg/kg bb/hari
Hasil : Negatif

Spesies : Tikus
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 1 mg/kg bb/hari
Hasil : Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

silicic acid, aluminum sodium salt:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi : Oral

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan : 103 minggu
Hasil : Negatif
Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

ethane-1,2-diol:

Spesies : Mencit
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 24 Bulan
Hasil : Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Carbosulfan:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Studi tiga generasi
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 1,2 mg/kg bb/hari
Fertilitas: NOAEL: 1,2 mg/kg bb/hari
Hasil: Negatif

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 2 mg/kg bb/hari
Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 2
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Kelinci
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 5 mg/kg bb/hari
Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 10
Hasil: Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksisitas organ reproduksi

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Dampak pada kesuburan : Spesies: Tikus, jantan
Rute aplikasi: Tertelan
Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 18,5 mg/kg berat badan
Toksisitas umum F1: NOAEL: 48 mg/kg berat badan
Fertilitas: NOAEL: 112 mg/kg bb/hari
Tanda-tanda: Tidak mempengaruhi parameter reproduksi.
Metoda: OPPTS 870.3800
Hasil: Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksisitas organ reproduksi

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah).

Komponen:

Carbosulfan:

Organ-organ sasaran	:	Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah
Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal, kategori 1.

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah) melalui paparan yang lama atau berulang.

Komponen:

Carbosulfan:

Organ-organ sasaran	:	Sistem syaraf, Kandung kencing, Sistem gastro-intestinal, Darah
Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang, kategori 1.

ethane-1,2-diol:

Rute eksposur	:	Oral
Organ-organ sasaran	:	Ginjal
Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang, kategori 2.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.
----------	---	---

Toksistas dosis berulang

Komponen:

Carbosulfan:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	2 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajanan	:	90 days
Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	1.6 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajanan	:	6 months

silicic acid, aluminum sodium salt:

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 2.500 - 3.200 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 2 years
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 0,0013 mg/l
Rute aplikasi	: Penghirupan
Waktu pemajanan	: 13 weeks
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

ethane-1,2-diol:

Spesies	: Tikus
NOAEL	: 150 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 12 Months

Spesies	: Anjing
NOAEL	: > 2.200 - < 4.400 mg/kg
Rute aplikasi	: Kulit
Waktu pemajanan	: 4 Weeks
Metoda	: Pedoman Tes OECD 410

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 15 mg/kg
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 28 d
Metoda	: Pedoman Tes OECD 407
Tanda-tanda	: Iritasi

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 69 mg/kg
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 90 d
Tanda-tanda	: Iritasi, Penurunan berat badan

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Carbosulfan:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar	: Data tidak tersedia
----------	-----------------------

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksisitas

Komponen:

Carbosulfan:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): 0,015 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0015 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h

Toksistas terhadap ganggang/tanaman air : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 20 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Faktor M (Toksistas akuatik akut) : 100

Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis) : NOEC (Pimephales promelas): 0,00828 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0032 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 10

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : (Apis mellifera (Lebah)): 1,035 µg/lebah
Komentar: Oral

(Apis mellifera (Lebah)): 0,18 µg/lebah
Komentar: Kontak

LD50 (Anas platyrhynchos (bebek alabio)): 10 mg/kg

silicic acid, aluminum sodium salt:

Keracunan untuk ikan : LL50 (Danio rerio (Ikan zebra)): 10.000 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EL50 (Daphnia magna (Kutu air)): 10.000 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksistas terhadap ganggang/tanaman air : EL50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 10.000 mg/l

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

ethane-1,2-diol:

Keracunan untuk ikan	:	LC50 (Pimephales promelas): > 72.860 mg/l Waktu pemajanan: 96 h
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	:	EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 100 mg/l Waktu pemajanan: 48 h Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	:	IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 10.940 mg/l Waktu pemajanan: 96 h
Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis)	:	(Menidia peninsulae (lunjar air tawar)): 1.500 mg/l Waktu pemajanan: 28 d
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)	:	(Daphnia magna (Kutu air)): 33.911 mg/l Waktu pemajanan: 21 d
Toksisitas ke mikroorganisme	:	(endapan diaktivasi): > 1.995 mg/l Waktu pemajanan: 30 min Metoda: ISO 8192

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Keracunan untuk ikan	:	LC50 (Leuciscus idus): > 1 - 10 mg/l Waktu pemajanan: 48 h Metoda: DIN 38412
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	:	EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 1 - 10 mg/l Waktu pemajanan: 24 h Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): > 1 - 10 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
		EC10 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): > 0,1 - 1 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Keracunan untuk ikan	:	LC50 (Cyprinodon variegatus): 16,7 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes statik
----------------------	---	--

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Ikan rainbow trout)): 2,15 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Metoda: Pedoman Tes OECD 203
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Kutu air)): 2,9 mg/l Waktu pemajanan: 48 h Tipe Ujian: Tes statik Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	: EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Ganggang hijau)): 0,070 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
	NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Ganggang hijau)): 0,04 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
Faktor M (Toksisitas akuatik akut)	: 10
Toksisitas ke mikroorganisme	: EC50 (endapan diaktivasi): 24 mg/l Waktu pemajanan: 3 h Tipe Ujian: Penghambat pernapasan Metoda: Pedoman Tes OECD 209
	EC50 (endapan diaktivasi): 12,8 mg/l Waktu pemajanan: 3 h Tipe Ujian: Penghambat pernapasan Metoda: Pedoman Tes OECD 209

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Carbosulfan:

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati. Degradasi biologis: 28 % Waktu pemajanan: 28 d
-----------------------------	--

Kestabilan dalam air	: Komentar: Siap berhidrolisis.
----------------------	---------------------------------

silicic acid, aluminum sodium salt:

Daya hancur secara biologis	: Komentar: Metode untuk menentukan tingkat-penguraian hayati tidak berlaku untuk bahan anorganik.
-----------------------------	--

ethane-1,2-diol:

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Mudah terurai secara hayati. Degradasi biologis: 90 - 100 % Waktu pemajanan: 10 d
-----------------------------	--

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metoda: Pedoman Tes OECD 301A

Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.
 Degradasi biologis: > 60 %
 Waktu pemajanan: 28 d
 Metoda: Pedoman Tes OECD 301F

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Daya hancur secara biologis : Hasil: dapat terbiodegradasi dengan cepat
 Metoda: Pedoman Tes OECD 301C

Potensi bioakumulasi

Komponen:

Carbosulfan:

Bioakumulasi : Spesies: Ikan
 Faktor Biokonsentrasi (BCF): 990
 Komentar: Dapat berakumulasi dalam organisme air.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 5,37
 pH: 8
 Metoda: Pedoman Tes OECD 107

silicic acid, aluminum sodium salt:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Komentar: Data tidak tersedia

ethane-1,2-diol:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: -1,36

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Bioakumulasi : Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)
 Faktor Biokonsentrasi (BCF): 6,62
 Waktu pemajanan: 56 d
 Metoda: Pedoman Tes OECD 305
 Komentar: Zat tidak bersifat persisten, bioakumulatif, dan beracun (PBT).

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 0,7 (20 °C)
 pH: 7
 log Pow: 0,99 (20 °C)
 pH: 5

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Carbosulfan:

Distribusi antara : Komentor: Sedikit bergerak di tanah
kompartemen-kompartemen
lingkungan

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Distribusi antara : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
kompartemen-kompartemen : Metoda: Pedoman Tes OECD 121
lingkungan : Komentor: Sangat mobil di tanah

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah. Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas. Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah : Keluarkan isi yang masih tersisa.
tercemar : Buang sebagai produk yang tidak digunakan. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Carbosulfan)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Bahaya lingkungan	: Ya

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbosulfan)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	: 964
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	: 964
Bahaya lingkungan	: Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Carbosulfan)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Kode EmS	: F-A, S-F
Bahan pencemar laut	: Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar	: Tidak berlaku
---------------------------------	-----------------

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan	: ethane-1,2-diol
---	-------------------

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan	: Tidak berlaku
--	-----------------

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan	: Tidak berlaku
--	-----------------

LEMBAR DATA KESELAMATAN



MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:

TCSI	: Tidak sesuai dengan inventaris
TSCA	: Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	: Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	: Produk ini mengandung komponen-komponen berikut yang tidak terdaftar pada daftar DSL atau daftar NDSL Kanada. 2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL (DIBUTYLAMINTHIO)METHYLCARBAMATE PMSIL 30 (PINTU)
ENCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	: Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	: Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	: Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	: Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	: Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal	: 2025/11/21
Format tanggal	: tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH	: AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
ID OEL	: Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja
ACGIH / TWA	: 8 jam, rata-rata tertimbang waktu
ACGIH / STEL	: Paparan singkat diperkenankan
ID OEL / NAB	: Nilai ambang batas
ID OEL / KTD	: Kadar tertinggi

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan

MARSHAL 200SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2025/11/21	Nomor LDK: 50001575	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2025/11/21
--------------	-------------------------------	------------------------	--

pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID